Endurecimiento de SSH y configuración de OpenSSL

Objetivo

Tras implementar mecanismos de protección activa (Fail2ban y Rkhunter), se procede a reforzar la configuración de acceso remoto y los protocolos de cifrado.

- Reducir la superficie de ataque del servicio SSH
- Limitar intentos de acceso no autorizados
- Forzar el uso de protocolos criptográficos seguros

Configuración SSH aplicada

Validación realizada mediante el comando `sshd -T`.

SSH HARDENING STATUS	
Root login	No
Max auth tries	3
Login grace time	20s
X11 forwarding	No

Parámetros aplicados:

- PermitRootLogin: no — evita acceso directo como usuario root
- MaxAuthTries: 3 — limita intentos de autenticación
- LoginGraceTime: 20 — reduce el tiempo disponible para autenticarse
- X11Forwarding: no — elimina funcionalidad innecesaria

Observación:

- Estas medidas reducen significativamente la exposición frente a ataques automatizados y accesos indebidos

Configuración criptográfica (OpenSSL)

Se define una política de seguridad que fuerza el uso de versiones modernas de TLS.

OPENSSL SECURITY POLICY	
TLS mínimo permitido	TLSv1.2
Protocolos antiguos	Desactivo

- TLS anteriores a 1.2 presentan vulnerabilidades conocidas (POODLE, BEAST)
- Se garantiza compatibilidad con estándares actuales de seguridad

Escaneo con Rkhunter

RKHUNTER	
Ficheros analizados	142
Sospechosos	0
Rootkits verificados	498
Detectados	0

No se detectan indicios de compromiso en el sistema

Lynis

HARDENING	
Índice inicial	60 / 100
Índice final	63 / 100
Mejora	+3

Estado actual:

- Malware scanner: Activo
- Firewall: Activo

```
ubuntu@ip-10-1-0-85:~$ sudo lynis audit system 2>/dev/null | grep -E "(Hardening index|Tests performed|Firewall|Malware)"
[+] Software: Malware
  - Malware software components                               [ FOUND ]
  Hardening index : 63 [############        ]
  Tests performed : 261
  - Firewall               [V]
  - Malware scanner        [V]
```

Evidencias adicionales de protección SSH (Fail2ban)

Estado del servicio Fail2ban tras la configuración:

```
ubuntu@ip-10-1-0-85:~$ sudo systemctl status fail2ban | head -5
● fail2ban.service - Fail2Ban Service
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-04-19 16:27:30 UTC; 1h 26min ago
       Docs: man:fail2ban(1)
   Main PID: 84736 (fail2ban-server)
```

Estado de la jail `sshd`:

```
ubuntu@ip-10-1-0-85:~$ sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|  |- Currently failed: 0
|  |- Total failed:     0
|  `- Journal matches:  _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd
`- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned:     0
   `- Banned IP list:
```

Comparativa antes vs después

Métrica de Seguridad	Estado Inicial	Estado Final	Mejora / Cambio
Puntuación Lynis	60 / 100	**63 / 100**	+3 pts
Tests Ejecutados	258	**261**	3 tests
Malware Scanner	Ausente	**Activo**	Nuevo
Firewall (UFW)	Activo	**Activo**	Sin cambios
Fail2ban	No instalado	**Activo**	Protección Brute-force
Rkhunter	No instalado	**v1.4.6**	Anti-rootkit
Root login SSH	Permitido	**Desactivado**	Hardening
Intentos SSH	Default	**3 intentos**	Restricción
TLS mínimo	No definido	**TLSv1.2**	Cifrado seguro
X11 Forwarding	Activo	**Desactivado**	Reducción superficie

Conclusión

El sistema partía de un estado funcional pero con debilidades relevantes en materia de seguridad, especialmente en control de accesos, detección de amenazas y políticas de cifrado.

Tras la aplicación de las medidas:

- Se implementa protección activa contra ataques de fuerza bruta
- Se incorpora detección de rootkits
- Se endurece el acceso SSH
- Se eliminan protocolos criptográficos inseguros

La mejora de +3 puntos en el índice de hardening de Lynis confirma de forma objetiva el impacto positivo de las acciones realizadas.